

Pokyny ke zkoušce

Tento dokument obsahuje úplný seznam zkouškových otázek k předmětu **01LIP – Lineární programování**. Praktické úlohy jsou označeny symbolem . Jejich konkrétní zadání bude uvedeno ve zkouškové písemce.

Zadání zkoušky tvoří **dvě teoretické otázky a jedna praktická úloha**. Jedna otázka odpovídá jednomu podbodů níže uvedeného seznamu. Tematické skupiny slouží pouze pro přehlednost. Čísla vět, lemmat a tvrzení odkazují na českou verzi studijního textu 01LIP.

1. Formulace lineárního programu

- a) Zapište obecnou maximalizační úlohu LP v nerovnicovém a rovnicovém tvaru. Definujte její přípustnou množinu a optimální řešení. Vysvětlete převod mezi oběma tvary.
- b)  Zadanou úlohu převedte na určený maximalizační nerovnicový nebo rovnicový tvar s nezápornými proměnnými.

2. Geometrie lineárního programování

- a) Pro $P = \{\mathbf{x} \geq \mathbf{0} : A\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$, kde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ má hodnotu m , definujte bázi, bázecké přípustné řešení (BFS) a degenerované BFS. Formulujte a dokažte větu 2.16 o jednoznačnosti bázeckého řešení určeného danou bází.
- b) Vyslovte a dokažte základní větu lineárního programování (věta 3.1).
- c) Vyslovte a dokažte větu 3.2 o ekvivalenci vrcholů přípustného mnohostěnu a bázeckých přípustných řešení.
- d)  Zadanou úlohu LP ve dvou proměnných vyřešte graficky. Určete všechna optimální řešení a zdůvodněte jejich optimalitu, případně zdůvodněte nepřípustnost nebo neomezenost úlohy.

3. Simplexová metoda

- a) Definujte simplexovou tabulku a vysvětlete význam jejích složek (lemma 4.5). Pro přípustnou bázi formulujte kritéria optimality a neomezenosti. Popište poměrový test (lemma 4.6), význam degenerovaného kroku a účel anticyklického pravidla.
- b) Popište konstrukci pomocné úlohy s umělými proměnnými a dvoufázovou simplexovou metodu. Formulujte a dokažte kritérium přípustnosti původní úlohy pomocí optimální hodnoty první fáze (tvrzení 5.1). Vysvětlete metodu velkého M , lexikografický význam symbolu M a vztah obou metod.
- c)  Ze zadané simplexové tabulky a označení fáze výpočtu rozhodněte, zda je původní úloha nepřípustná, neomezená, nebo má konečné optimum. Určete optimální řešení, případně zdůvodněte nepřípustnost nebo neomezenost úlohy.
- d)  Pro zadanou úlohu LP zapište odpovídající M -úlohu a určete výchozí přípustnou bázi rozšířené úlohy. Je-li to součástí zadání, vyřešte první fázi a rozhodněte o přípustnosti původní úlohy.

4. Dualita lineárního programování

- a) Formulujte obecnou maximalizační úlohu LP ve standardním nerovnicovém tvaru a odvoďte k ní duální úlohu. Vyslovte slabou větu o dualitě (věta 7.3) a silnou větu o dualitě (věta 7.4). Dokažte slabou větu o dualitě.
- b) Pro standardní dvojici primární a duální úlohy vyslovte podmínky komplementarity (věta 7.5). Dokažte, že dvojice přípustných řešení je optimální právě tehdy, když tyto podmínky splňuje. Vysvětlete jejich použití při ověřování optimality.
- c) ➤ Ke konkrétní primární úloze LP napište duální úlohu včetně správných směrů nerovností a oborů proměnných. Je-li zadáno řešení primární a řešení duální úlohy, ověřte jejich přípustnost a rozhodněte, zda jsou optimální.

5. Dopravní problém

- a) Formulujte vyrovnaný dopravní problém jako úlohu LP: definujte rozhodovací proměnné, účelovou funkci a omezení. Stručně popište hlavní vlastnosti dopravního problému.
- b) ➤ Pro zadaný dopravní problém sestrojte matici omezení a strukturovanou dopravní tabulku.

6. Maticové hry s nulovým součtem a věta o minimaxu

- a) Definujte maticovou hru s nulovým součtem a potřebné pojmy. Zapište úlohy LP obou hráčů a vysvětlete vztah věty o silné dualitě (věta 7.4) a věty o minimaxu (věta 10.11).
- b) ➤ Ze zadané výplatní matice sestavte úlohy LP obou hráčů a určete nebo ověřte optimální strategie a hodnotu hry. Dodržte konvenci výplaty uvedenou v zadání.

7. Celočíselné a smíšené celočíselné programování

- a) Formulujte celočíselný lineární program (ILP) a smíšený celočíselný lineární program (MILP) a popište jejich přípustné množiny. Definujte LP-relaxaci a vysvětlete, jaký odhad optimální hodnoty poskytuje. Uveďte, kdy optimální řešení relaxace řeší také původní úlohu.
- b) Popište princip fungování a základní schéma metody větví a mezí.
- c) Popište princip fungování a základní schéma metody Gomoryho řezů.
- d) ➤ Pro zadanou úlohu ILP nebo MILP vyřešte LP-relaxaci a proveďte předepsané větvení. Uveďte meze v uzlech a zdůvodněte jejich uzavření. Je-li požadováno úplné řešení, doložte optimalitu nalezeného přípustného řešení splňujícího předepsanou celočíselnost, nebo nepřípustnost úlohy.